

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Calculs des intégrales

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche propose des exercices de synthèse de niveau Baccalauréat sur le calcul intégral : étude de fonctions définies par des intégrales, calculs d'aires et de volumes, valeur moyenne et approximation par la méthode des rectangles. La calculatrice est autorisée ; toute démarche doit être rédigée et justifiée.

EXERCICE 1 Fonction définie par une intégrale

On considère la fonction F définie sur $]0; +\infty[$ par

$$F(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{t} dt.$$

1. Justifier que F est dérivable sur $]0; +\infty[$ et déterminer $F'(x)$. En déduire le sens de variation de F .
2. Calculer $F(1)$, puis déterminer le signe de $F(x)$ suivant les valeurs de x .
3. En effectuant le changement de variable $u = \ln t$, calculer explicitement $F(x)$ pour tout $x > 0$.
4. Retrouver le résultat de la question 3 en remarquant que $\frac{\ln t}{t}$ est de la forme $u'(t)u(t)$.
5. Étudier la limite de F en $+\infty$ et en 0^+ .
6. Démontrer que l'équation $F(x) = 2$ admet une unique solution α sur $]0; +\infty[$, puis déterminer la valeur exacte de α .

EXERCICE 2 Aire, volume et valeur moyenne

Soit f la fonction définie sur $[0; \pi]$ par $f(x) = \sin^2 x$, et C sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

1. Démontrer que pour tout réel x , $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$.
2. En déduire une primitive de f sur $[0; \pi]$, puis calculer $I = \int_0^\pi \sin^2 x dx$.
3. Calculer la valeur moyenne μ de f sur $[0; \pi]$. Interpréter graphiquement ce résultat.
4. Vérifier l'inégalité de la moyenne : encadrer f sur $[0; \pi]$ et en déduire un encadrement de I ; comparer avec la valeur exacte.
5. Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine délimité par C , l'axe des abscisses et les droites

d'équations $x = 0$ et $x = \pi$.

6. Le domaine précédent tourne autour de l'axe des abscisses. Montrer que le volume du solide engendré est $V = \pi \int_0^\pi \sin^4 x \, dx$, puis, en linéarisant $\sin^4 x$, calculer V en unités de volume, puis en cm^3 .

EXERCICE 3 Méthode des rectangles et analyse critique

On souhaite estimer $J = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$, dont on admet qu'elle vaut exactement $\frac{\pi}{4}$.

1. Démontrer que la fonction $g : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ est décroissante sur $[0; 1]$.
2. On partage $[0; 1]$ en $n = 4$ intervalles de même amplitude. Calculer les valeurs approchées R_g et R_d de J par la méthode des rectangles (rectangles à gauche puis à droite). On donnera les résultats sous forme de fractions, puis à 10^{-3} près.
3. Justifier que $R_d \leq J \leq R_g$. En déduire un encadrement de π et une valeur approchée de π avec la précision correspondante.
4. Question ouverte : proposer une méthode permettant d'améliorer la précision de l'encadrement, et estimer le nombre n de subdivisions nécessaire pour obtenir π à 10^{-2} près, sachant que $R_g - R_d = \frac{g(0) - g(1)}{n}$.
5. Un élève affirme : « la méthode des rectangles donne toujours une valeur supérieure à l'intégrale ». Analyser et critiquer cette affirmation à l'aide d'un contre-exemple.

EXERCICE 4 Problème de synthèse : remplissage d'un réservoir

Un réservoir est rempli par un débit variable. Le débit instantané (en L/min) est modélisé, pour $t \in [0; 10]$ (en minutes), par

$$d(t) = \frac{20t}{t^2 + 1}.$$

1. Étudier les variations de d sur $[0; 10]$ et déterminer l'instant où le débit est maximal.
2. Calculer le volume total $Q = \int_0^{10} d(t) \, dt$ d'eau versé dans le réservoir pendant les 10 minutes. On donnera la valeur exacte puis une valeur arrondie au litre.
3. Calculer le débit moyen sur l'intervalle $[0; 10]$. Comparer avec le débit maximal : le résultat est-il surprenant ? Justifier.
4. Démontrer que pour tout $t \in [1; 10]$, $d(t) \leq \frac{20}{t}$. En déduire une majoration de $\int_1^{10} d(t) \, dt$ et comparer avec la valeur exacte.

5. Le réservoir a une capacité de 100 L. Déterminer, en résolvant une équation, l'instant t_0 à partir duquel le volume versé atteint la moitié de cette capacité.
6. Rédiger une conclusion argumentée : ce dispositif de remplissage permet-il de remplir le réservoir en 10 minutes ? Quelle modification du modèle proposeriez-vous sinon ?